ESTATÍSTICA APLICADA

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS

ESCOLA POLITÉCNICA E DE ARTES

Amanda Soares Silva

Clara Ferreira dos Santos

Gabriel Pires Lemos da Silva

Lucas Rezende Bezerra

Vitória Tavares de Oliveira

FILA DE ESPERA:

SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL

Goiânia 2026

SUMÁRIO:

1. INTRODUÇÃO 2
2. DISTRIBUIÇÃO DE POISSON E EXPONENCIAL 2
   2.1. POISSON 2
   2.2. EXPONENCIAL 3
   2.3. RELAÇÃO ENTRE AS DUAS DISTRIBUIÇÕES 3
      2.3.1. JUSTIFICATIVA MATEMÁTICA 4
      2.3.2. INTERPRETAÇÃO FÍSICA 4
      2.3.3. PROPRIEDADE FUNDAMENTAL 4
      2.3.4. LIGAÇÃO COM TEORIA DE FILAS (M/M/1) 4
3. SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL . . . . . , ... 4
4. CONCLUSÃO 9
5. REFERÊNCIAS 10

1. INTRODUÇÃO

A análise de sistemas de filas é um tema fundamental dentro da Estatística Aplicada e da Pesquisa Operacional, sendo amplamente utilizada para modelar e otimizar processos que envolvem espera por atendimento, como sistemas de produção, telecomunicações, redes de computadores e serviços em geral. Esses sistemas são caracterizados por comportamentos aleatórios, o que torna necessária a utilização de ferramentas probabilísticas para sua compreensão e análise. Nesse contexto, destacam-se as distribuições de Poisson e exponencial, que permitem modelar, respectivamente, o número de chegadas em um intervalo de tempo e o tempo entre eventos consecutivos.

O presente trabalho tem como objetivo estudar a relação entre essas distribuições e aplicá-las na modelagem de um sistema de filas do tipo M/M/1, por meio de simulação computacional. Para isso, foi desenvolvido um modelo em linguagem Python, no qual foram realizadas múltiplas replicações da simulação com o intuito de analisar o comportamento do sistema, comparar os resultados obtidos com os valores teóricos e avaliar a influência da variabilidade inerente aos processos estocásticos. Dessa forma, busca-se compreender, de maneira prática e quantitativa, o funcionamento de sistemas de atendimento sob condições de aleatoriedade.

2. DISTRIBUIÇÃO DE POISSON E EXPONENCIAL

2.1. POISSON

A distribuição de Poisson é uma distribuição de probabilidade discreta utilizada para modelar o número de ocorrências de um determinado evento em um intervalo fixo de tempo ou espaço, quando esses eventos acontecem de forma aleatória e independente entre si. Ela é caracterizada por uma taxa média de ocorrência λ, que representa o número esperado de eventos por unidade de tempo. Uma das principais características dessa distribuição é que a média e a variância são iguais a λ, o que reflete a natureza aleatória do processo. A distribuição de Poisson é amplamente aplicada em situações práticas, como na contagem de chegadas de clientes em um sistema, número de falhas em equipamentos ou quantidade de chamadas recebidas em um intervalo de tempo, sendo especialmente adequada quando os eventos são raros, independentes e ocorrem com taxa constante.

Poisson descreve quantos eventos acontecem em um intervalo de tempo.

Exemplo:

- número de clientes que chegam em 1 minuto
- número de chamadas em um sistema
- número de falhas em um equipamento

Sua função de probabilidade é:

$$P(N(t) = k) = \frac{(\lambda t)^k e^{-\lambda t}}{k!}$$

λ= taxa média de chegadas (eventos por unidade de tempo)

k= número de eventos

2.2. EXPONENCIAL

A distribuição exponencial é uma distribuição de probabilidade contínua utilizada para modelar o tempo entre ocorrências consecutivas de eventos em um processo aleatório com taxa constante. Ela é caracterizada por um parâmetro λ, que representa a taxa média de ocorrência dos eventos por unidade de tempo, sendo que o tempo médio entre eventos é dado por $\frac{1}{\lambda}$. Uma de suas propriedades mais importantes é a chamada falta de memória, que indica que o tempo já decorrido não influencia o tempo restante até a próxima ocorrência do evento. Essa característica torna a distribuição exponencial especialmente adequada para modelar situações como o tempo entre chegadas de clientes em filas, o tempo entre falhas de equipamentos ou o tempo de atendimento em sistemas de serviço. Além disso, a distribuição exponencial está diretamente relacionada à distribuição de Poisson, pois, quando os eventos seguem um processo de Poisson, os tempos entre esses eventos seguem uma distribuição exponencial.

A distribuição exponencial descreve o tempo entre eventos consecutivos.

Exemplo:

- tempo entre chegadas de clientes
- tempo entre falhas
- tempo entre chamadas

Função densidade:

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}, t \geq 0$$

Função de sobrevivência:

$$P(T > t) = e^{-\lambda t}$$

2.3. RELAÇÃO ENTRE AS DUAS DISTRIBUIÇÕES

A distribuição de Poisson e a distribuição exponencial estão diretamente relacionadas no contexto de processos aleatórios no tempo. Enquanto a distribuição de Poisson descreve o número de eventos em um intervalo de tempo, a distribuição exponencial descreve o tempo entre esses eventos.

Matematicamente, essa relação é demonstrada ao se observar que a probabilidade de não ocorrer nenhum evento em um intervalo de tempo $t$em um processo de Poisson é dada por $e^{-\lambda t}$, que corresponde exatamente à função de sobrevivência da distribuição exponencial.

Dessa forma, conclui-se que, em um processo de Poisson, os tempos entre eventos consecutivos seguem uma distribuição exponencial, caracterizada pela propriedade de falta de memória e pela taxa constante de ocorrência de eventos.

Afirmação importante: Se as chegadas seguem um processo de Poisson, então os tempos entre chegadas seguem uma distribuição exponencial.

2.3.1. JUSTIFICATIVA MATEMÁTICA:

Considere: $N(t)$: número de eventos até o tempo t; processo de Poisson com taxa λ

Queremos encontrar:

$$P(T > t)$$

Ou seja: probabilidade de que o tempo até o próximo evento seja maior que t

Interpretação:

$$P(T > t) = P(\text{nenhum evento ocorre até } t)$$

Usando Poisson:

$$P(N(t) = 0) = \frac{(\lambda t)^0 e^{-\lambda t}}{0!}$$
$$P(N(t) = 0) = e^{-\lambda t}$$

Conclusão:

$$P(T > t) = e^{-\lambda t}$$

Isso é exatamente a função da distribuição exponencial.

2.3.2. INTERPRETAÇÃO FÍSICA

Se os eventos: acontecem de forma aleatória; são independentes; têm taxa constante

Então o sistema “não tem memória”

2.3.3. PROPRIEDADE FUNDAMENTAL: FALTA DE MEMÓRIA

$$P(T > s + t \mid T > s) = P(T > t)$$

O futuro não depende do passado.

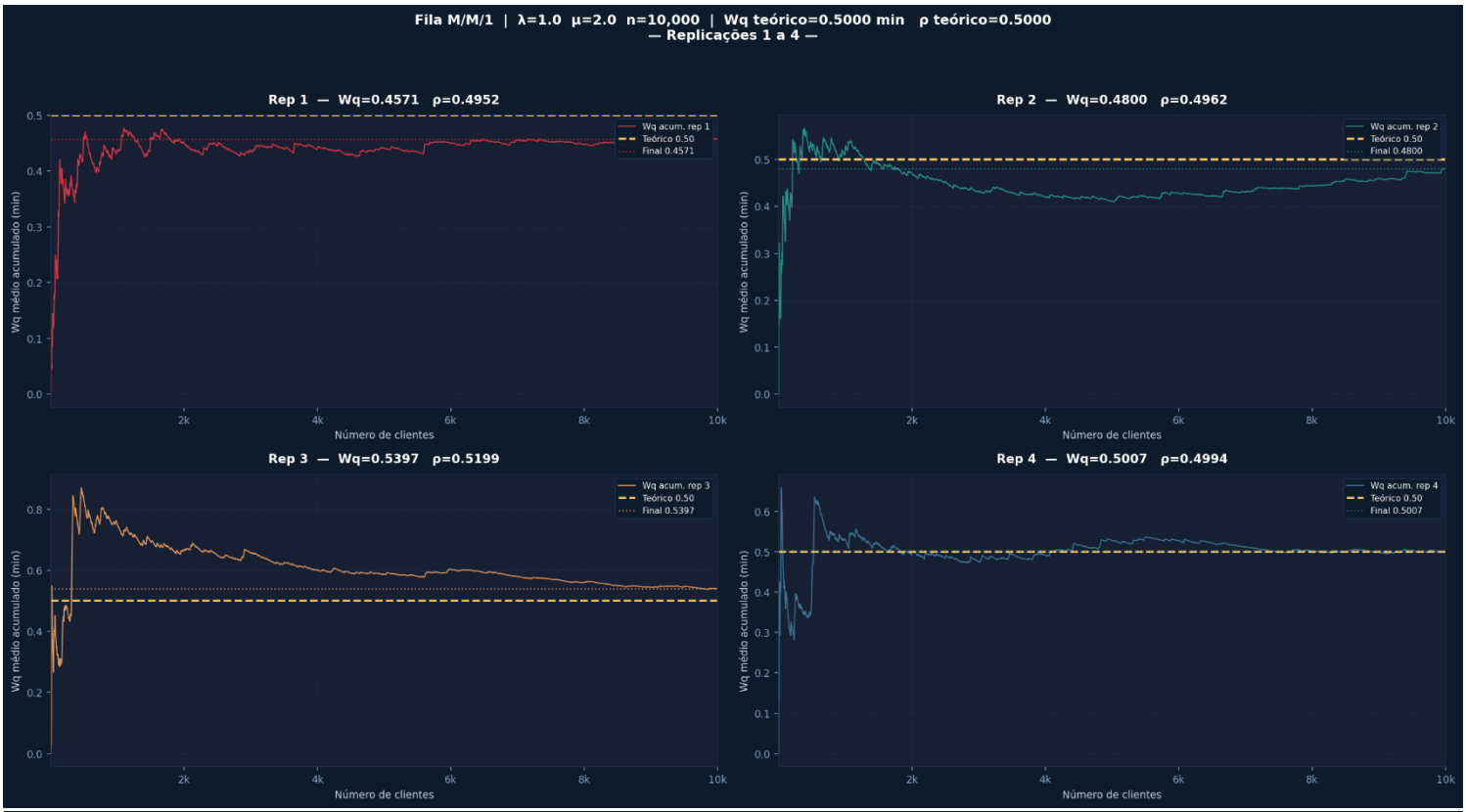
2.3.4. LIGAÇÃO COM TEORIA DE FILAS (M/M/1)

Na fila M/M/1: chegadas = Poisson; tempos entre chegadas = Exponencial; tempos de atendimento = Exponencial

3. SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL

A simulação do sistema de filas do tipo M/M/1 foi realizada utilizando linguagem Python, considerando um total de 10.000 clientes em cada execução, com o objetivo de garantir uma aproximação consistente dos resultados teóricos. Os tempos entre chegadas e de atendimento foram gerados a partir da distribuição exponencial, conforme o modelo proposto, com taxa de chegada (λ = 1) cliente por minuto e taxa de serviço (μ = 2) clientes por minuto. Para aumentar a confiabilidade dos resultados e reduzir o efeito da aleatoriedade inerente ao método de Monte Carlo, a simulação foi repetida 8 vezes de forma independente. Em cada repetição, foram calculados o tempo médio de espera na fila e o nível de utilização do sistema, permitindo posteriormente a análise estatística dos resultados por meio do cálculo da média e da variância. Essa

abordagem possibilita verificar a convergência dos valores simulados em relação aos resultados teóricos esperados, além de evidenciar a variabilidade natural do processo estocástico.



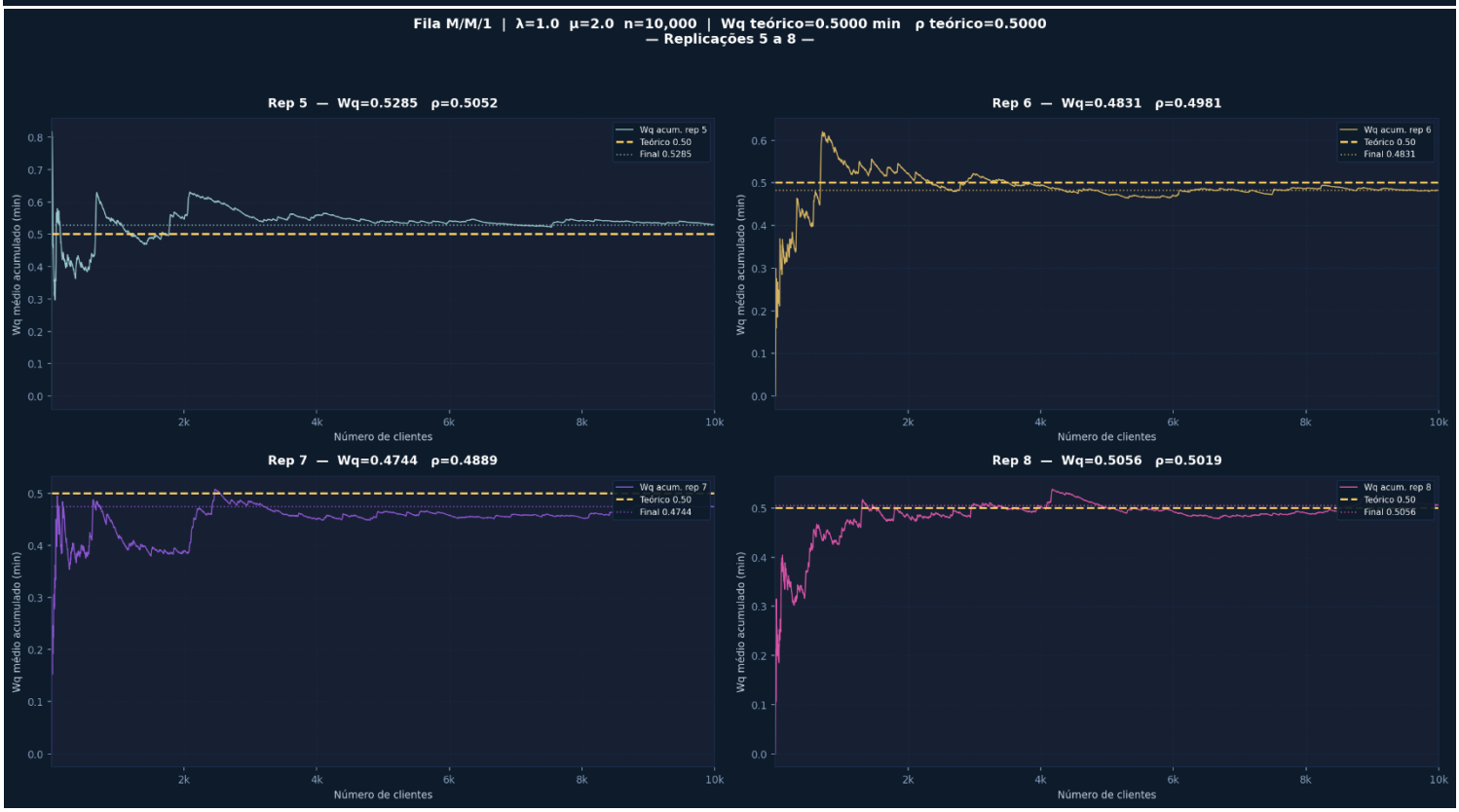


Imagem 1 e 2 – Resultados das Simulações M/M/1 repetidas 8 vezes.

Cada um dos oito gráficos mostra a evolução do Wq médio acumulado ao longo das 10.000 chegadas simuladas de uma única replicação da fila M/M/1 (λ=1, μ=2). O eixo horizontal representa o número de clientes já processados, e o eixo vertical indica qual seria o tempo médio de espera na fila se a simulação fosse encerrada naquele ponto. A linha tracejada amarela marca o valor teórico exato de Wq = 0,50 min, calculado analiticamente pela fórmula λ/[μ(μ−λ)], e serve como referência para avaliar a qualidade da simulação. A linha pontilhada colorida indica onde cada replicação efetivamente terminou.

TABELA 1: Simulação de Fila M/M/1 - Resultados das 8 Replicações λ = 1,0 chegada/min; μ = 2,0 atendimentos/min; n = 10.000 clientes

Replicação	**Wq simulado (min)**	**Erro Wq (%)**	**ρ simulado**	**Erro ρ (%)**
Rep 1	0,457087	−8,583%	0,495247	−0,951%
Rep 2	0,479966	−4,007%	0,496154	−0,769%
Rep 3	0,539657	+7,931%	0,519922	+3,984%
Rep 4	0,500690	+0,138%	0,499430	−0,114%
Rep 5	0,528479	+5,696%	0,505213	+1,043%
Rep 6	0,483149	−3,370%	0,498138	−0,372%
Rep 7	0,474358	−5,128%	0,488921	−2,216%
Rep 8	0,505615	+1,123%	0,501901	+0,380%
Teórico	**0,500000**	—	**0,500000**	—
Média	**0,496125**	**−0,775%**	**0,500616**	**+0,123%**
Variância	0,00078285	—	0,00008408	—
Desvio Padrão	0,02797939	—	0,00916935	—

A tabela apresenta de forma consolidada os resultados das oito replicações da simulação da fila M/M/1, organizando para cada rodada os dois principais indicadores de desempenho: o Wq simulado, que representa o tempo médio de espera na fila em minutos, e o ρ simulado, que expressa a taxa de ocupação do atendente. Para cada valor simulado é calculado o erro percentual em relação ao valor teórico exato — Wq = 0,5000 min e ρ = 0,5000 —, permitindo avaliar individualmente a precisão de cada replicação. As linhas de estatísticas ao final da tabela revelam que, apesar dos erros individuais variarem de +0,14% (Replicação 4, a mais precisa) a −8,58% (Replicação 1, a mais distante), a média das oito rodadas converge para Wq = 0,4961 e ρ = 0,5006, com erros médios inferiores a 0,8% e 0,2%, respectivamente. A variância reduzida de ρ (0,000084) frente à de Wq (0,000783) confirma que a ocupação do servidor é uma medida intrinsecamente mais estável entre replicações, e o desvio padrão de Wq igual a 0,028 min quantifica a dispersão esperada ao se tomar uma única replicação como estimativa — argumento que justifica plenamente a necessidade de replicar a simulação e trabalhar com a média dos resultados.

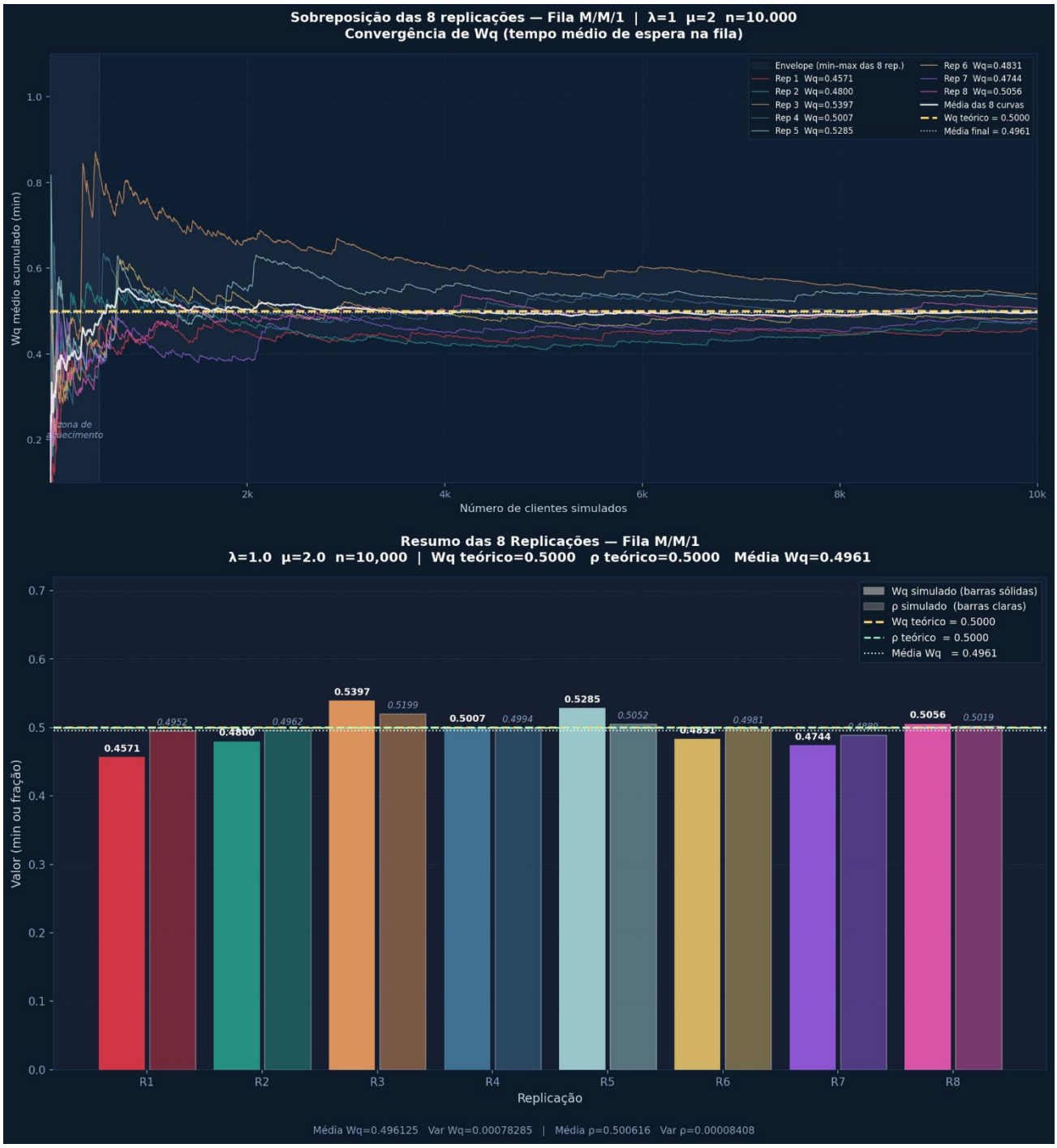


Imagem 3 – Gráfico de Sobreposição e Gráfico de Resumo das 8 repetições

O gráfico de sobreposição (parte superior) apresenta simultaneamente as oito curvas de convergência do Wq médio acumulado ao longo das 10.000 chegadas simuladas, permitindo comparar o comportamento de todas as replicações em um único plano visual. É possível observar claramente que nos primeiros 500 clientes — identificados como a zona de aquecimento — as curvas se encontram extremamente dispersas, com valores oscilando entre 0,10 e mais de 1,0 minuto, reflexo direto da condição inicial artificial de sistema vazio. À medida que a simulação avança, as trajetórias vão progressivamente se aproximando da linha tracejada amarela que representa o valor teórico de Wq = 0,50 min, formando um afunilamento visual

característico da convergência estocástica. A curva branca, que representa a média das oito replicações em cada ponto, converge mais rapidamente do que qualquer curva individual, pois os desvios para cima de algumas replicações são compensados pelos desvios para baixo de outras — a Replicação 3 (laranja), por exemplo, permanece consistentemente acima do teórico durante quase toda a simulação, enquanto a Replicação 1 (vermelha) e a Replicação 7 (roxa) ficam abaixo, e juntas se cancelam na média.

O gráfico de barras (parte inferior) complementa essa análise ao consolidar os valores finais de cada replicação, exibindo lado a lado o Wq simulado (barras sólidas) e o ρ simulado (barras claras) de R1 a R8. As três linhas horizontais de referência — Wq teórico em amarelo tracejado, ρ teórico em verde tracejado e média das replicações em pontilhado branco — evidenciam que, embora individualmente as replicações apresentem variações de até 8% em relação ao valor teórico, a média geral de Wq = 0,4961 praticamente coincide com o alvo de 0,5000, com erro inferior a 0,8%. Nota-se também que as barras de ρ são visivelmente mais uniformes entre si do que as barras de Wq, confirmando numericamente o que a variância já indicava: o congestionamento do servidor (Var ρ = 0,000084) é cerca de nove vezes mais estável entre replicações do que o tempo médio de espera na fila (Var Wq = 0,000783), pois o ρ é calculado sobre o tempo total da simulação inteira, diluindo melhor as flutuações aleatórias locais. Em conjunto, as duas visualizações reforçam a conclusão central do estudo: a simulação de Monte Carlo de filas M/M/1 produz estimativas confiáveis, desde que se respeitem o período de aquecimento e a realização de múltiplas replicações com tratamento estatístico dos resultados de saída.

TABELA 2: Resultado dos 20 primeiros clientes – Simulação de Fila M/M/1

Fila M/M/1 — Tabela de variáveis por cliente (Replicação 1 · primeiros 20 clientes)
λ=1.0 μ=2.0 ρ teórico=0.5 Wq teórico=0.5

i	r_i (TEC)	s_i (TMA)	a_i (chegada)	b_i (ini.aten.)	c_i (fim aten.)	w_i (espera)	u_i (no sistema)	o_i (ocioso)
0	1.02006	0.01266	1.02006	1.02006	1.03272	0.00000	0.01266	1.02006
1	0.32162	0.12629	1.34168	1.34168	1.46798	0.00000	0.12629	0.30896
2	1.33359	0.56459	2.67528	2.67528	3.23986	0.00000	0.56459	1.20730
3	2.22729	0.04548	4.90257	4.90257	4.94804	0.00000	0.04548	1.66270
4	0.54805	0.01513	5.45061	5.45061	5.46574	0.00000	0.01513	0.50257
5	0.24672	0.35196	5.69733	5.69733	6.04929	0.00000	0.35196	0.23159
6	0.02689	0.11085	5.72422	6.04929	6.16013	0.32506	0.43591	0.00000
7	1.04949	0.39366	6.77371	6.77371	7.16738	0.00000	0.39366	0.61358
8	0.24903	0.44490	7.02274	7.16738	7.61228	0.14464	0.58954	0.00000
9	1.65774	0.00326	8.68048	8.68048	8.68374	0.00000	0.00326	1.06820
10	1.63897	0.59889	10.31944	10.31944	10.91834	0.00000	0.59889	1.63571
11	0.41590	0.08449	10.73534	10.91834	11.00283	0.18300	0.26749	0.00000
12	3.15152	0.20518	13.88686	13.88686	14.09205	0.00000	0.20518	2.88403
13	0.09733	0.05086	13.98420	14.09205	14.14291	0.10785	0.15871	0.00000
14	1.88055	0.46282	15.86475	15.86475	16.32757	0.00000	0.46282	1.72184
15	1.64573	0.65417	17.51048	17.51048	18.16465	0.00000	0.65417	1.18291
16	0.76836	1.80811	18.27884	18.27884	20.08695	0.00000	1.80811	0.11419
17	0.47567	0.40153	18.75452	20.08695	20.48848	1.33243	1.73396	0.00000
18	1.76846	0.48185	20.52298	20.52298	21.00483	0.00000	0.48185	0.03450
19	1.97838	0.43061	22.50136	22.50136	22.93196	0.00000	0.43061	1.49653

Dados da tabela:

- i: Clientes;
- Ri: Tempo entre as chegadas;

- Si: Tempo de atendimento;
- Ai: Instante de chegada;
- Bi: início de atendimento;
- Ci: Fim de atendimento;
- Wi: Tempo de fila;
- Ui: Tempo no sistema;
- Oi: Tempo ocioso.

A tabela exibe as variáveis individuais dos primeiros 20 clientes simulados na Replicação 1 da fila M/M/1, permitindo acompanhar passo a passo a lógica do modelo. Para cada cliente *i*, são registrados: o intervalo de tempo até sua chegada (r_i — TEC), o tempo que levou para ser atendido (s_i — TMA), o instante exato em que chegou ao sistema (a_i), o momento em que seu atendimento começou (b_i), o instante em que foi liberado (c_i), quanto tempo esperou na fila (w_i), quanto tempo permaneceu no sistema ao todo (u_i) e quanto tempo o atendente ficou ocioso antes de recebê-lo (o_i). A coluna w_i é a mais reveladora: células em verde indicam clientes atendidos imediatamente, pois chegaram com o servidor livre ($w_i = 0$), enquanto células em laranja/vermelho indicam clientes que precisaram aguardar na fila — como o cliente 6 (espera de 0,325 min), o cliente 17 (espera de 1,332 min) e o cliente 11 (espera de 0,183 min). Esses casos de espera ocorrem sempre que o intervalo entre chegadas (r_i) é menor do que o tempo de atendimento do cliente anterior, fazendo com que o novo cliente encontre o servidor ainda ocupado — ilustrando de forma concreta e intuitiva a dinâmica estocástica que a teoria de filas M/M/1 modela matematicamente.

4. CONCLUSÃO

A partir do desenvolvimento deste trabalho, foi possível compreender a importância das distribuições de Poisson e exponencial na modelagem de sistemas de filas, evidenciando sua relação direta em processos estocásticos com taxa constante. A análise teórica mostrou que, enquanto a distribuição de Poisson descreve o número de eventos em um intervalo de tempo, a distribuição exponencial modela o tempo entre esses eventos, sendo ambas fundamentais para a construção do modelo M/M/1.

A simulação computacional realizada permitiu validar os resultados analíticos, demonstrando que os valores obtidos para o tempo médio de espera na fila (W_q) e para a taxa de utilização do sistema (ρ) convergem para os valores teóricos à medida que o número de clientes simulados aumenta. Observou-se também que, devido à natureza aleatória do processo, cada replicação apresenta variações individuais, o que reforça a necessidade de múltiplas execuções e do tratamento estatístico dos resultados.

Por fim, conclui-se que a simulação de Monte Carlo é uma ferramenta eficaz para a análise de sistemas de filas, especialmente quando associada ao conhecimento teórico, permitindo não apenas validar modelos matemáticos, mas também compreender o comportamento real de sistemas sujeitos à incerteza. Esse tipo de abordagem é essencial na formação em engenharia, contribuindo para a tomada de decisões mais fundamentadas em cenários práticos.

5. REFERÊNCIAS

CHWIF, Leonardo; MEDINA, Afonso Celso. *Modelagem e simulação de eventos discretos: teoria e aplicações*. 3. ed. São Paulo: Ed. do Autor, 2010.

HILLIER, Frederick S.; LIEBERMAN, Gerald J. *Introdução à pesquisa operacional*. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

ROSS, Sheldon M. *A first course in probability*. 10. ed. Boston: Pearson, 2019.

PEREIRA, Marina. M; DANTAS, Maria Jose P. *Simulação de sistemas de filas M/M/1 e M/M/2 utilizando planilhas eletrônicas*. Revista Produção Online, Florianópolis, v. 17, n. 1, p. 49–75, 2017.

YOUTUBE. *Pesquisa Operacional II – aula 21*. Disponível em: https://youtu.be/uNkHa1g5Pwg.

YOUTUBE. *Pesquisa Operacional II – aula 22*. Disponível em: https://youtu.be/gegv9FkGctQ.

YOUTUBE. *Pesquisa Operacional II – aula 23*. Disponível em: https://youtu.be/BY15B5dnZUQ.

YOUTUBE. *Pesquisa Operacional II – aula 24*. Disponível em: https://youtu.be/Ujk_x5Owxoo.